П.Р. Задание 3.

Каждому студенту определен вариант для индивидуального выполнения практической работы.

Требуется

1. По известной вход-выходной математической модели (дифференциальной) получить аналитические выражения для КЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ.
2. Построить графики полученных частотных характеристик.
3. Построить графики частотных характеристик, используя встроенные функции компьютерных инструментальных систем SimInTech\SciLab\Matlab, и сравнить их с результатами п. 2.
4. Рассчитать значения частотных характеристик для конкретной частоты гармонического входного сигнала.
5. Определить реакцию динамической системы на заданное воздействие, используя компьютерные инструментальные системы SimInTech\SciLab\Matlab; оценить отношение амплитуд входного и выходного сигнала и разность их фаз.
6. Сравнить между собой результаты п. 4 и п. 5. Сделать выводы.
7. Определить параметры АЧХ.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с СМКО МИРЭА (стандартами университета) и должен содержать исчерпывающие данные о проделанной работе, сопровождаться точно построенными графиками и т.д.

Отчет, оформленный в виде pdf-файла, размещается студентом в СДО МИРЭА не позже назначенного срока.

Диф. уравнения и исходные данные для различных вариантов задания:

1) $a_1 \frac{d}{dt} x_{вых}(t) + x_{вых}(t) = b_1 x_{вх}(t)$

Таблица 1.

	Исходные данные для различных вариантов задания.															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a_1	0.15	0.15	0.15	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
b_1	0.1	0.5	2	0.1	0.5	2	2	0.5	1	4	0.1	1	2	0.1	0.5	2

2) $a_1 \frac{d^2}{dt^2} x_{вых}(t) + a_2 \frac{d}{dt} x_{вых}(t) + x_{вых}(t) = b_1 x_{вх}(t)$

Таблица 2.

	Исходные данные для различных вариантов задания.															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a_1	1	2	0.1	0.5	1	2	0.1	0.5	1	2	0.1	0.5	1	2	0.1	0.5
a_2	1	0	0.95	1	0	0.95	1	0	0.95	1	0	0.95	1	0	0.95	0
b_1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3